



PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE GESTIÓN DE SOFTWARE

S8C

Gestion Proyectos Software
Marlette Guadalupe Arvayo Ortega

Arce Quintero Andrea Maria
Molinares Rosas Jose Fernando
Pacheco Valenzuela Ana Adilene
Rentería Velarde Martín Tadeo
Tiznado Piña Carlos Alberto

Hermosillo, Sonora a 21 de Abril de 2026

Índice

1. CONTROL DOCUMENTAL Y VERSIONAMIENTO.....	4
Historial de versiones.....	4
• Revision de “PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE GESTIÓN DE SOFTWARE V1”.....	4
• Revision de “PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE GESTIÓN DE SOFTWARE V2”.....	4
Control aprobación.....	4
Convenciones y Nomenclaturas.....	5
Control de formatos.....	6
Control de evidencias.....	6
2. LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS.....	12
2.1 Entrevista V1.....	12
2.2 Entrevista V2.....	16
2.3 Análisis AS-IS.....	18
2.4 Propuesta TO-BE.....	18
2.5 Evidencias del proceso actual.....	19
3. DEFINICIÓN DEL PROYECTO.....	20
3.1 Objetivo general.....	20
3.2 Objetivos específicos.....	20
3.3 Alcance.....	21
3.4 Delimitación.....	21
3.5 Exclusiones.....	22
3.6 Priorización MoSCoW.....	22
3.7 MVP.....	23
4. IEEE 830.....	26
4.1 RF.....	26
4.3 Reglas de negocio.....	29
4.4 Usuarios.....	30
4.5 Restricciones.....	30
4.6 Anexos.....	30
5. MODELADO DEL SISTEMA.....	32
5.1 Diagrama de flujo.....	33
5.2 Diagrama de casos de uso.....	34
5.3 Diagrama de secuencia.....	35
5.4 Diagrama de clases.....	35
5.5 MER.....	36
5.6 Diagrama relacional.....	36
5.7 Diccionario de datos.....	36
6. PLANEACIÓN DEL PROYECTO.....	37
6.1 WBS.....	37
6.2 Dependencias.....	39
6.3 Precedencias.....	40
6.4 Estimaciones.....	40
6.5 Costos.....	41
6.6 Personal.....	42

Fórmula utilizada.....	43
6.7 Cronograma.....	43
6.8 Sprint.....	43
6.9 Reuniones.....	43
6.10 Validación de cronograma y Jira.....	43
7. JIRA Y GIT.....	44
8. RIESGOS Y CALIDAD.....	45
8.1 Matriz de riesgos.....	45
8.2 Mitigación.....	45
8.3 Métricas.....	45
8.4 Indicadores.....	45
9. PRUEBAS Y CAMBIOS.....	46
9.1 Tarjetas de pruebas.....	46
9.2 Incidencias.....	46
9.3 Solicitudes de cambio.....	46
9.4 Validaciones.....	46
10. TRAZABILIDAD Y EVIDENCIAS.....	47
10.1 Entrevistas.....	47
10.2 Actas.....	47
10.3 Minutas.....	47
10.4 Acuerdos.....	47
10.5 Capturas de Jira.....	47
10.6 Capturas de Git.....	47
10.7 Cronograma.....	47
10.8 Evidencias.....	47

1.CONTROL DOCUMENTAL Y VERSIONAMIENTO

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
V1.0	20/04/2026	Fernando Molinares	Levantamiento de información inicial, entrevistas V1 y alcance base.
V1.1	04/05/2026	Fernando Molinares	Segundo levantamiento de informacion entrevista V2
V2.0	21/05/2026	Ana Pacheco	Mapeo de requerimientos (IEEE 830), diagramas de casos de uso y clases.

- [Revision de “PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE GESTIÓN DE SOFTWARE V1”](#)
- [Revision de “PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE GESTIÓN DE SOFTWARE V2”](#)

Control aprobación

Documento / Entregable	Responsable	Estado	Versión
Protocolo de Requerimientos	Yolanda Romero (Gerente)	Aprobado	V1.1
Arquitectura y Base de Datos	Fernando Molinares (PM)	Aprobado	V1.1

Convenciones y Nomenclaturas

RF-XX: Requerimiento Funcional (Ej. **RF-01**).

RNF-XX: Requerimiento No Funcional (Ej. **RNF-01**).

RN-XX: Regla de Negocio (Ej. **RN-01**).

CU-XX: Caso de Uso (Ej. **CU-04**).

CP-XX: Caso de Prueba (Ej. **CP-01**).

Control de formatos

Código de Formato	Nombre del Formato	Propósito / Uso	Responsable de Emisión
FOR-MNT-01	Minuta de Reunión Semanal	Registrar los asistentes, la fecha, los puntos tratados y los acuerdos técnicos alcanzados durante los cierres de Sprint.	Scrum Master / PM
FOR-ACT-02	Acta de Aprobación de Entregable	Documentar la firma de conformidad del cliente (gerencia) al recibir un módulo terminado.	Project Manager
FOR-REQ-03	Plantilla de Requerimiento IEEE 830	Desglosar detalladamente la prioridad, la descripción y los criterios de aceptación de cada función del software.	Analista de Sistemas
FOR-INC-04	Reporte de Incidencias (Bug Report)	Registrar fallas encontradas en el sistema, detallando severidad, pasos para reproducir y estado.	Ingeniero de QA

FOR-CR-05	Solicitud de Cambio de Ingeniería	Formalizar cualquier modificación al alcance inicial solicitada por el cliente durante los Sprints.	Project Manager
------------------	-----------------------------------	---	-----------------

Control de evidencias.

- Evidencia Entrevista V1

INVENTARIO DE ALTO COSTO HERMOSILLO													
FECHA:													
RESPONSABLES:													
DESCRIPCIÓN	UM	INICIAL	PEDIDO	VENTA	TOTAL	DIF	DESCRIPCIÓN	UM	INICIAL	PEDIDO	VENTA	TOTAL	DIF
REFRESCO PEPSI	LATA						REFRESCO PEPSI	LATA					
REFRESCO PEPSI LIGHT	LATA						REFRESCO PEPSI LIGHT	LATA					
REFRESCO PEPSI BLACK	LATA						REFRESCO PEPSI BLACK	LATA					
REFRESCO MIRANDA	LATA						REFRESCO MIRANDA	LATA					
REFRESCO 7 UP	LATA						REFRESCO 7 UP	LATA					
REFRESCO MANZANA SOL	LATA						REFRESCO MANZANA SOL	LATA					
REFRESCO CANADA DRY LATA	LATA						REFRESCO CANADA DRY LATA	LATA					
AGUA EPURA 600 ML	BOT						AGUA EPURA 600 ML	BOT					
GATORADES LIMÓN	BOT						GATORADES LIMÓN	BOT					
GATORADES NARANJA	BOT						GATORADES NARANJA	BOT					
GATORADES FRUTOS ROJOS	BOT						GATORADES FRUTOS ROJOS	BOT					
LIPTON TE NEGRO	BOT						LIPTON TE NEGRO	BOT					
LIPTON TE VERDE	BOT						LIPTON TE VERDE	BOT					
VINO TINTO	BOT						VINO TINTO	BOT					
VINO LA CETTO	BOT						VINO LA CETTO	BOT					
CERVEZA BOHEMIA CRISTAL	PZ						CERVEZA BOHEMIA CRISTAL	PZ					
CERVEZA BOHEMIA CLARA	PZ						CERVEZA BOHEMIA CLARA	PZ					
CERVEZA BOHEMIA OSCURA	PZ						CERVEZA BOHEMIA OSCURA	PZ					
CERVEZA INDIO MEDIA	PZ						CERVEZA INDIO MEDIA	PZ					
CERVEZA TECATE LIGHT MEDIA	PZ						CERVEZA TECATE LIGHT MEDIA	PZ					
CERVEZA TECATE ROJA	PZ						CERVEZA TECATE ROJA	PZ					
CERVEZA XX ÁMBAR	PZ						CERVEZA XX ÁMBAR	PZ					
CERVEZA XX LAGER	PZ						CERVEZA XX LAGER	PZ					
CERVEZA XX ULTRA	PZ						CERVEZA XX ULTRA	PZ					
CERVEZA HEINEKEN	PZ						CERVEZA HEINEKEN	PZ					
AMSTEL ULTRA	PZ						AMSTEL ULTRA	PZ					
CERVEZA HEINEKEN SILVER	PZ						CERVEZA HEINEKEN SILVER	PZ					
DONATIVOS	PZ						DONATIVOS	PZ					
CROSAINT CHOCOLATE	PZ						CROSAINT CHOCOLATE	PZ					
CHOCOLATIN	PZ						CHOCOLATIN	PZ					
MUFFIN	PZ						MUFFIN	PZ					
CHEESE CAKE	PZ						CHEESE CAKE	PZ					
PASTEL CHOCOLATE	PZ						PASTEL CHOCOLATE	PZ					
MANOLO	PZ						MANOLO	PZ					

[illegible]

[illegible][illegible]

- Evidencia Entrevista V2



TABLAJERÍA / PRODUCTOS PORCIONADOS

	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	18		19		20		21		22		23		24	
PRODUCTO		Ajuste	# Porc	Ajuste	27	Ajuste	# Porc	Ajuste	# Porc	Ajuste	# Porc	Ajuste	# Porc	Ajuste
Filete Tilapia	3	2	3	—	3	2	—	—						
Arrachera de 200 Grs	17	1	15	—	15	—	15	—	14					
Arrachera de 170 Grs	12	1	8	16	16	—	16	—	6	10				
Arrachera . 100 Grs	31	1	28	9	39	32	37	—	7	35				
Bistec De 120 Grs	45	1	33	37	60	11	44	—	12	24				
Bistec De Res .100 Grs	4	1	10	12	8	12	—	4	5					
Rib Eye .350 Grs	1	12	9	—	8	—	8	—	5					
Pechuga de 170 Grs	1	44	31	5	34	16	28	—	7	22				
pechuga de 140 grs	2	33	27	—	23		20	—	7	16				
Pechuga de 120 Grs	22	1	12	—	—	—	28	—	10					
Pechuga de 100 Grs	41	1	5	13	4	—	19	—	4					
Pechuga de .75 Grs	—	—	1	1	—	—	—	—						
Boneless 6 pzas	9	24	31	1	28	—	24	—	20					
Boneless 10 pzas	2	17	17	1	14	—	12	—	10					

PROCESO DE DESCONGELAMIENTO

	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	18		19		20		21		22		23		24	
PRODUCTO	# Porc	Ajuste	# Porc	Ajuste	# Porc	Ajuste	# Porc	Ajuste	# Porc	Ajuste	# Porc	Ajuste	# Porc	Ajuste
Filete Tilapia	2	1	1	1	5	1							11	Ajuste
Arrachera de 200 Grs	3	1	1	1	1	1								
Arrachera de 170 Grs	4	1	1	1	4	1								
Arrachera . 100 Grs	3	1	1	1	2	1								
Bistec De 120 Grs	14	1	6	1	17	1								
Bistec De Res .100 Grs	5	1	1	1	1	1								
Rib Eye .350 Grs	3	1	7	1	2	1								
Pechuga de 170 Grs	13	1	1	1	3	1								
pechuga de 140 grs	8	1	6	1	5	1								
Pechuga de 120 Grs	10	1	25	1	1	1								
Pechuga de 100 Grs	23	1	9	1	1	1								
Pechuga de .75 Grs	1	1	1	1	1	1								
Boneless 6 pzas	2	1	3	1	4	1								
Boneless 10 pzas	2	1	3	1	2	1								

2.LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS

Entrevista	Participantes	Objetivo	Hallazgos
Entrevista V1	Fernando Molinares, Yolanda Romero	Definir la visión general, usuarios del sistema y divisiones del almacén.	Desorganización en registros físicos, mermas no justificadas y necesidad de conversiones manuales.
Entrevista V2	Fernando Molinares, Agustín	Definir flujos detallados de mermas, alertas de stock y estrategias de respaldo.	Las entradas deben ser en unidad de almacenamiento base, las mermas requieren descripción libre y prefieren respaldos locales.

2.1 Entrevista V1

Participantes	Entrevistador: Fernando Molinares Entrevistado: Yolanda Romero (Gerente General)
Sección 1: Visión y Objetivos Generales 1. ¿Cuál es el propósito y objetivo principal que buscan alcanzar con la implementación de este proyecto de software en el restaurante? El objetivo principal es tener un control exacto y en tiempo real de nuestros inventarios, reducir pérdidas por mermas no registradas y	

mejorar la toma de decisiones administrativas basadas en datos confiables.

2. ¿Cuáles son los principales desafíos o problemas que esperan resolver?

Queremos eliminar la desorganización en registros, evitar diferencias entre inventario físico y registrado, reducir el tiempo invertido en auditorías y prevenir faltantes inesperados de insumos críticos.

3. ¿Qué método utilizan actualmente para saber cuándo se están terminando insumos críticos?

Actualmente lo hacemos de forma manual, revisando físicamente el almacén y apoyándonos con formatos físicos y después comparando los resultados con el stock en el sistema.

4. ¿Cuál es la visión a largo plazo para el sistema?

Esperamos que el sistema evolucione para integrarse en el futuro con otras áreas como compras, control de costos.

Sección 2: Entorno de Trabajo y Usuarios

5. ¿Quiénes serán los usuarios finales del sistema?

Principalmente el Administrador (gerencia), las jefas de piso y eventualmente el Jefe de Cocina para consultas específicas.

6. ¿Quiénes podrán registrar mermas o dar de baja insumos?

Solo las jefas de piso y el administrador tendrán autorización para registrar mermas o bajas por caducidad.

7. ¿Cuál es la escala de uso prevista?

Estimamos que entre 2 y 4 personas podrían usar el sistema simultáneamente, con un promedio aproximado de 40 a 70 movimientos diarios entre entradas y salidas.

8. ¿Qué tipo de capacitación necesitan?

Requerimos una capacitación práctica y breve, con un manual sencillo y ejemplos reales para que el personal pueda adaptarse rápidamente sin afectar la operación diaria.

Sección 3: Procesos Actuales y Operación del Inventario

9. Describa el flujo actual desde que llega el proveedor hasta que el insumo sale a cocina.

Cuando el proveedor entrega mercancía, se revisa contra la factura y se registra en una libreta. Al final del día se revisan las existencias y se comparan con el sistema, también se hace conteo diario de los productos con más rotación.

10. ¿Cómo dividen su almacén actualmente?

Departamentos: perecederos, secos y químicos.

Categorías: Cárnicos, Bebidas, Abarrotes, Salsas, Lácteos, Congelados y Productos de Limpieza.

11. ¿Cada cuánto realizan conteos físicos?

Realizamos conteos diarios básicos y uno general más detallado quincenalmente. Nos gustaría que el sistema facilite comparar automáticamente el stock teórico contra el físico.

12. ¿Cómo desean manejar discrepancias?

El sistema debe permitir registrar ajustes con una justificación obligatoria y guardar historial del usuario que realizó el ajuste.

13. ¿Cómo manejan conversiones de unidades?

Actualmente se hacen cálculos manuales. Por ejemplo, compramos por kilo y en cocina se utiliza por gramos. Nos gustaría que el sistema pueda manejar estas conversiones automáticamente.

Sección 4: Funcionalidades, Reportes y Reglas de Negocio

14. ¿Qué funciones son obligatorias para considerar el sistema exitoso?

Control en tiempo real, historial detallado, alertas de stock crítico, reportes filtrados y control de usuarios con roles definidos.

15. ¿Qué filtros son indispensables en los reportes?

Filtros por rango de fechas, categoría, departamento y producto específico.

16. ¿Debe llevar registro de proveedores?

Sí, sería muy útil contar con un catálogo de proveedores vinculado a los insumos que suministran.

17. ¿Cómo prefieren recibir alertas de stock crítico?

Principalmente notificación dentro del sistema.

18. ¿Debe calcular el valor monetario del inventario

Sí, sería ideal que también muestre el valor monetario total del inventario para tener mejor control financiero.

19. ¿Qué formatos necesitan para exportar reportes?

Principalmente Excel y PDF.

20. ¿Por cuánto tiempo necesitan historial disponible?

Mínimo cinco años para poder realizar análisis comparativos y auditorías internas.

Sección 5: Aspectos Técnicos, Seguridad e Infraestructura

21. ¿Existe algún sistema actual que deba reemplazarse o migrarse?

Sí, actualmente usamos hojas con tablas para llevar el registro y comprar con el sistema de punto de venta.

22. ¿Debe ser funcional en dispositivos móviles o tablets?

Sí, sería muy útil poder usarlo en tablets dentro del almacén para registrar movimientos en tiempo real.

23. ¿Cuentan con equipo y conexión adecuada?

Sí, contamos con computadoras en administración y conexión estable a internet en el restaurante.

24. ¿Tienen preferencias tecnológicas o visuales?

Nos gustaría que el sistema incluya nuestros colores corporativos y logotipo para mantener identidad visual.

25. ¿Planean abrir nuevas sucursales?

Sí, existe la posibilidad de abrir otras sucursales, pero es poco probable en Hermosillo.

26. ¿Qué requisitos de seguridad requieren?

Contraseñas encriptadas, respaldos automáticos diarios y acceso restringido por roles.

27. ¿Existen regulaciones que deba cumplir el sistema?

Debe ayudarnos a mantener trazabilidad para auditorías internas y cumplir con normas sanitarias relacionadas con control de caducidades.

28. ¿Hay restricciones de tiempo o temporadas altas?

Sí, la temporada alta inicia en verano y fines de semana largos, por lo que la implementación no debe interferir en esos periodos.

29. ¿Expectativas sobre mantenimiento y actualización?

Esperamos mantenimiento preventivo y posiblemente agregar alguna funcionalidad en el futuro.

30. ¿Tiempo de respuesta esperado para soporte técnico?

En caso de falla, esperamos respuesta en menos de 24 horas y solución prioritaria si afecta la operación diaria.

2.2 Entrevista V2

Participantes	Entrevistador: Fernando Molinares Entrevistado: Agustin (Gerente General)
---------------	--

1. Dinámica de Conversión de Unidades: Cuando compran un insumo en una unidad (ej. Caja con 10 kg) y se consume en otra (ej. gramos), ¿el sistema debe permitir registrar la entrada en "Cajas" y automáticamente desglosarlo, o prefieren registrar la entrada directamente en la unidad base de almacenamiento (kilos)?

-Directamente con la unidad de almacenamiento para mantener la congruencia.

2. El Flujo de las Mermas: Cuando una jefa de piso registra una merma, ¿qué datos *obligatorios* debe capturar además de la cantidad y la justificación? (Ej. ¿Se debe seleccionar un motivo predefinido como "Caducidad", "Accidente/Tirado", "Mal estado al recibir"?).

-Si sería bueno dejar un espacio libre para escribir una descripción breve con el motivo.

3. Alertas de Stock Crítico Dinámicas: Las alertas de stock mínimo, ¿serán un número fijo por producto (ej. "avisar cuando queden 5 kg de carne") o prefieren que el sistema sugiera el mínimo basado en el promedio de consumo semanal?

-Lo ideal sería poder definir el mínimo en el apartado de cada producto para hacerlo dinámico.

4. Trazabilidad de Lotes y Caducidades: Para cumplir con las normas sanitarias que mencionaron, ¿es necesario que el sistema registre el **número de lote** de los proveedores y maneje alertas de "próximo a caducar" con días de anticipación personalizables por producto?

-No contemplábamos agregar esa información al recibir los productos para el inventario, sólo para validar su entrada y para el acomodo.

5. Operación en Tablets dentro del Almacén: Al usar la tablet en el almacén, ¿cómo se registrarán las bajas o conteos?

- ¿Seleccionando el producto de una lista/buscador táctil?
- ¿O planean a futuro escanear códigos de barras/QR con la cámara de la tablet?

-En este momento no utilizamos un sistema de códigos de barras, sería interesante agregar esta funcionalidad en un futuro

6. Datos Iniciales: Para el día del lanzamiento del sistema, ¿ya cuentan con una lista limpia en Excel con todos sus departamentos, categorías,

productos y proveedores actuales para hacer una carga masiva, o se tendrán que registrar uno por uno desde cero en la interfaz?

-Tenemos un excel con esos datos tal vez podemos actualizarse para reutilizar los datos

7. Estrategia de Respaldos y Contingencia: Los respaldos automáticos diarios, ¿prefieren que se guarden de manera local en el equipo de la administración o automatizados en la nube (ej. Google Drive, OneDrive, AWS) para proteger la información en caso de que la computadora sufre un daño físico?

-Si, seria bueno tener un respaldo para la informacion preferentemente diario en la computadora de gerencia.

Aclaración de Alcance

Durante el levantamiento de información se identificó el proceso operativo relacionado con productos descongelados y porcionados; sin embargo, después del análisis de viabilidad, complejidad técnica y tiempo disponible del proyecto, se determinó excluir la automatización del proceso de descongelamiento de la primera versión del sistema KEYSTOCK.

El sistema se enfocará exclusivamente en el control operativo de inventario, movimientos, mermas y trazabilidad básica de productos dentro del almacén.

2.3 Análisis AS-IS

Actualmente, la gestión de inventarios en la microempresa se lleva a cabo mediante un modelo semi-manual y descentralizado. El flujo operativo es el siguiente:

1. Cuando llega mercancía o se realiza una salida, el encargado de almacén anota el movimiento a mano en un cuaderno o bitácora física.
2. Al final de la jornada (o semana), estos datos se transcriben de forma manual a un archivo de Excel alojado de forma local en la computadora de gerencia.
3. El cálculo de las existencias se realiza mediante fórmulas básicas de Excel, requiriendo conteos físicos frecuentes (auditorías manuales) para verificar que el número de la hoja de cálculo coincida con la mercancía real.

Problemas detectados en este proceso:

- Retraso en la actualización de datos (no hay información en tiempo real).

- Alta probabilidad de errores humanos al transcribir del papel a la computadora.
- Riesgo de pérdida de información si el archivo de Excel se daña o borra accidentalmente.
- Inexistencia de alertas automáticas para prevenir el desabasto de productos clave.

2.4 Propuesta TO-BE

Con la implementación del sistema KeyStock, el flujo operativo se digitalizará y centralizará en una plataforma web, eliminando el uso de libretas y hojas de cálculo aisladas. El nuevo proceso será el siguiente:

1. El dueño de la microempresa cargará el inventario inicial, catálogo de productos y proveedores mediante una importación masiva directa desde un archivo Excel.
2. Cada vez que haya un movimiento físico, el encargado de almacén ingresará al sistema con su usuario y registrará la entrada o salida en tiempo real desde la interfaz del sistema.
3. KeyStock actualizará automáticamente las existencias en la base de datos y notificará visualmente mediante alertas cuando un producto alcance su nivel crítico (stock mínimo).
4. El sistema realizará respaldos automatizados de forma diaria en la computadora de gerencia para garantizar la seguridad de la información ante fallos de hardware o red.

Beneficios logrados:

- Trazabilidad exacta: Se sabrá qué usuario registró el movimiento, la fecha y la hora.
- Eliminación de doble captura y reducción de tiempos muertos.
- Generación instantánea de reportes precisos para la toma de decisiones.

2.5 Evidencias del proceso actual

También deben anexarse: - formatos, - reportes, - fotografías, - cuadernos, - hojas control, - Excel, - bitácoras.

3.DEFINICIÓN DEL PROYECTO

3.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar el sistema web "KeyStock" para la gestión centralizada de inventarios en la microempresa, automatizando el control de entradas, salidas y existencias de mercancía, con la finalidad de reducir las discrepancias físicas y optimizar el tiempo de operación en un periodo de 12 semanas.

3.2 Objetivos específicos

Objetivo	Indicador
OE-01: Automatizar el registro transaccional de las entradas y salidas de mercancía en una plataforma web centralizada para sustituir las bitácoras físicas en cuadernos.	Reducción del 95% en las discrepancias numéricas entre las existencias del sistema y el conteo físico al cierre mensual.
OE-02: Desarrollar un mecanismo de notificaciones visuales automáticas en el panel principal que alerte sobre productos que alcancen niveles críticos de inventario.	0% de incidencias por quiebre de stock (desabasto) en productos de alta demanda tras la liberación del módulo.
OE-03: Diseñar un módulo de migración de datos que permita la importación masiva del inventario inicial a partir de hojas de cálculo existentes del cliente.	Reducción del 80% en el tiempo de captura inicial del catálogo en comparación con un registro manual uno por uno.
OE-04: Implementar un script automatizado para la ejecución y almacenamiento de respaldos de la base de datos de manera local en el equipo de la administración.	100% de éxito en la ejecución y verificación del archivo de respaldo generado diariamente de forma automática.

3.3 Alcance

El sistema KEYSTOCK será una aplicación web enfocada en el control de inventario interno del restaurante WINGS, permitiendo mejorar el registro de movimientos, reducción de mermas y control operativo de productos.

El sistema incluye:

- Autenticación de usuarios
- Control de accesos basado en roles
- Gestión de insumos y proveedores
- Registro de entradas, salidas y ajustes
- Registro de mermas
- Historial de movimientos
- Monitoreo de stock crítico
- Dashboard operativo básico
- Generación de reportes
- RespalDOS automáticos diarios

Asimismo, el sistema permitirá mantener trazabilidad básica de movimientos mediante registros históricos asociados a usuarios responsables.

El sistema no incluye:

- Punto de venta
- Facturación electrónica
- Nóminas
- Control de mesas
- Automatización de procesos físicos de conservación o descongelamiento
- Integración con dispositivos IoT o sensores de temperatura

3.4 Delimitación

Funcionalidad excluida	Motivo

Módulo de Ventas y Facturación electrónica (SAT)	El cliente especificó en la entrevista que el alcance del proyecto está enfocado exclusivamente en el control logístico interno de almacén, por lo que la gestión fiscal y de cobro en caja queda fuera del presupuesto y tiempo de desarrollo.
Integración con hardware lector de códigos de barras / QR	De acuerdo con la minuta de reunión, la microempresa no utiliza actualmente un sistema de etiquetas de códigos de barras. Se excluye el uso de este hardware o de la cámara de la tablet, posponiendo la funcionalidad para futuras versiones.
Automatización de respaldos en la nube (Cloud Storage)	Por solicitud directa del cliente sobre la estrategia de contingencia, los respaldos se limitarán a guardarse de manera local en la computadora de gerencia, descartando integraciones con servicios en la nube como AWS, Google Drive o OneDrive.

3.5 Exclusiones

Para delimitar correctamente el alcance del sistema KeyStock y evitar la corrupción de requerimientos (*scope creep*), se documentan las funcionalidades que quedan formalmente **fuera de esta primera versión del proyecto**. Estas exclusiones se fundamentan directamente en las respuestas dadas por el cliente durante la entrevista de levantamiento de requerimientos (Minuta de Reunión, 20/04/26).

3.6 Priorización MoSCoW

RF (Requerimiento Funcional)	Clasificación MoSCoW

RF-01: Autenticación de usuarios con inicio de sesión seguro y validación de roles (Administrador / Almacenista).	Must Have
RF-02: Gestión y almacenamiento (CRUD) del catálogo de productos, categorías y proveedores en la base de datos.	Must Have
RF-03: Formulario transaccional para el registro de Entradas y Salidas que afecte directamente las existencias físicas.	Must Have
RF-04: Configuración de un script para la ejecución de respaldos locales diarios en la computadora de gerencia.	Must Have
RF-05: Carga masiva del inventario inicial mediante la importación de un archivo de Excel (.xlsx).	Should Have
RF-06: Panel de control con alertas visuales (tipo semáforo) para notificar productos que han alcanzado su stock mínimo.	Should Have
RF-07: Módulo de exportación de reportes de existencias actuales e histórico de movimientos en formato PDF.	Could Have
RF-08: Integración del sistema con lectores físicos de códigos de barras y códigos QR.	Won't Have
RF-09: Módulo de ventas, cobro en caja registradora y emisión de facturas electrónicas (SAT).	Won't Have

3.7 MVP

De acuerdo con las necesidades críticas identificadas en la entrevista

ID	Prioridad	Funcionalidad	MVP	Descripción
R1	Must have	Aplicación de tipo Web	Si	Las computadoras no cuentan con entradas USB por motivos de seguridad ni se permite instalar programas de proveedores externos.
R2	Must have	Gestión de Usuarios	Si	Fundamental para agregar nuevos usuarios que manipulan el sistema.
R3	Must have	Acceso restringido por rol	Si	Para definir permisos específicos a funciones y módulos a usuarios específicos.
R4	Must have	Catálogo de proveedores vinculado a insumos	Si	Permite asignar un proveedor a varios productos y viceversa.
R5	Must have	Control de Entradas y Salidas	Si	Esencial para el flujo diario y detección de mermas.
R6	Must have	Registro de ajustes con justificación obligatoria e historial del usuario que lo realizó		Busca localizar cada movimiento de
R7	Must have	Reportes	Si	Generación de reportes dinámicos.
R8	Must have	Interfaz web responsive, funcional en tablets y computadoras	Si	Para hacer más sencilla la captura de datos pudiendo hacer uso de dispositivos móviles.
R9	Must have	No permitir salidas si la cantidad supera el stock disponible	Si	Necesario para mantener coherencia en el inventario.
R10	Should have	Diseño con colores	Si	Fundamental para darle al sistema identidad y presencia de marca.

		corporativos y logotipo del restaurante		
R11	Should have	Interfaz amigable e intuitiva	Si	Debido a que los principales usuarios no cuentan con conocimientos amplios de manejo de software.
R12	Should have	Alertas de Stock Crítico	No	Notificaciones internas cuando los insumos bajen del mínimo.
R13	Should have	Exportación en formato Excel y PDF	No	Facilitando la lectura de los reportes e impresión y manipulación.
R14	Should have	Historial disponible mínimo 5 años	No	Imprescindible para la realización de auditorias
R15	Could have	Conversión Automática	No	Pasar de unidades de compra (Kg) a unidades de uso (gr).
R16	Won't have	Facturación	No	No se integrará con el sistema fiscal por ahora.
R17	Won't have	Punto de venta	No	Dado que el cliente ya cuenta con un software de punto de venta.
R18	Won't have	Sistema de nomina	No	El cliente no necesita un modulo de nomina para los usuarios.

Matrices y formatos obligatorios:

- | *Objetivo* | *Indicador* |
- | *Funcionalidad* | *Incluida* | *Sprint* |
- | *Funcionalidad excluida* | *Motivo* |
- | *RF* | *Clasificación MoSCoW* |
- | *Funcionalidad MVP* | *Motivo inclusión* |

Lo que revisará el docente/auditor:

- *Que exista coherencia con entrevistas.*
- *Que el alcance esté delimitado.*

4.IEEE 830

4.1 RF

ID RF	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-01	Autenticación de usuarios	Must Have	Sprint 1
RF-02	Gestión de roles	Must Have	Sprint 1
RF-03	Control de acceso por rol	Must Have	Sprint 1
RF-04	Gestión de usuarios (CRUD)	Must Have	Sprint 1
RF-05	Respallos automáticos diarios	Must Have	Sprint 3
RF-06	CRUD de insumos	Must Have	Sprint 1
RF-07	CRUD de categorías	Must Have	Sprint 1
RF-08	CRUD de departamentos	Must Have	Sprint 1

RF-09	Restricción de eliminación de catálogos	Must Have	Sprint 2
RF-10	Catálogo de proveedores	Must Have	Sprint 2
RF-11	Registro de entradas	Must Have	Sprint 2
RF-12	Registro de salidas	Must Have	Sprint 2
RF-13	Restricción de salidas sin stock	Must Have	Sprint 2
RF-14	Ajustes con justificación	Must Have	Sprint 2
RF-15	Conversión automática de unidades	Could Have	Sprint 3
RF-16	Reportes dinámicos filtrados	Must Have	Sprint 3
RF-17	Reporte de stock crítico	Must Have	Sprint 3
RF-18	Valor monetario del inventario	Should Have	Sprint 3

RF-19	Exportación de reportes	Should Have	Sprint 3
RF-20	Historial de 5 años	Could Have	Sprint 3
RF-21	Alertas internas de stock crítico	Should Have	Sprint 3
RF-22	Dashboard con KPIs	Should Have	Sprint 3
RF-23	Registro de mermas	Must have	Sprint 2

4.2 RNF

ID RNF	Tipo	Descripción	Prioridad
RNF-01	Rendimiento	Soportar de 2 a 4 usuarios simultáneos.	Alta
RNF-02	Rendimiento	Gestionar entre 40 y 70 movimientos diarios.	Media
RNF-03	Seguridad	Contraseñas cifradas con SHA-256.	Alta
RNF-04	Seguridad	Restringir acceso según rol.	Alta
RNF-05	Seguridad	Registrar trazabilidad de movimientos.	Alta

RNF-06	Seguridad	Operar mediante HTTPS.	Alta
RNF-07	Confiabilidad	Respaldos automáticos diarios.	Alta
RNF-08	Confiabilidad	Respuesta ante fallas en menos de 24 horas.	Media
RNF-09	Confiabilidad	Mantener integridad referencial en BD.	Alta
RNF-10	Usabilidad	Interfaz responsive para tablets y PC.	Alta
RNF-11	Usabilidad	Incorporar identidad visual del cliente.	Media
RNF-12	Usabilidad	Interfaz intuitiva y sencilla.	Alta

4.3 Reglas de negocio

ID RN	Regla	RF Relacionado
RN-01	Solo usuarios autenticados podrán acceder al sistema.	RF-01
RN-02	El administrador tendrá acceso total al sistema.	RF-02
RN-03	El Supervisor no podrá eliminar registros.	RF-03
RN-04	No se podrán registrar salidas con stock insuficiente.	RF-13
RN-05	Todo ajuste deberá incluir justificación obligatoria.	RF-14
RN-06	No se podrán eliminar categorías con insumos asociados.	RF-09
RN-07	Todo movimiento registrará usuario, fecha y hora.	RF-11, RF-12
RN-08	El sistema realizará respaldos diarios automáticos.	RF-05
RN-09	Los reportes podrán filtrarse por fechas y categorías.	RF-16

RN-10	Las alertas aparecerán con stock menor al mínimo.	RF-21
-------	---	-------

4.4 Usuarios

Rol	Permisos
Administrador	Acceso completo al sistema, usuarios, reportes y configuraciones.
Jefe de Piso / Supervisor	Registrar entradas y salidas, consultar inventario y reportes operativos.
Jefe de Cocina	Consultar existencias e inventario sin modificar registros.

4.5 Restricciones

ID Restricción	Descripción
RES-01	El sistema será desarrollado en ASP.NET Core 8 y React.
RES-02	La base de datos será SQL Server con Entity Framework Core.
RES-03	El sistema operará bajo HTTPS.
RES-04	El sistema estará alojado en Somee.com.
RES-05	Las contraseñas serán almacenadas usando SHA-256.
RES-06	El sistema deberá funcionar en tablets y computadoras.
RES-07	El sistema no incluirá punto de venta ni facturación electrónica.

4.6 Anexos

RF	Historia Jira	Evidencia
-----------	---------------	-----------

<i>RF-01</i>	HU-01 Login	Captura de inicio de sesión
<i>RF-06</i>	HU-05 CRUD Insumos	Captura formulario de insumos
<i>RF-11</i>	HU-08 Entradas Inventario	Captura registro de entradas
<i>RF-12</i>	HU-09 Salidas Inventario	Captura registro de salidas
<i>RF-16</i>	HU-12 Reportes	Captura reportes dinámicos
<i>RF-21</i>	HU-15 Alertas	Captura dashboard y alertas

5.MODELADO DEL SISTEMA

Todos los diagramas deben contener:

- *clave,*
- *versión,*
- *descripción,*
- *RF relacionado.*

Nomenclaturas: - RF-01 - CU-01 - DS-01 - DC-01 - CP-01 - CR-01 - R-01 - SPR-01

Instituto Tecnológico de Hermosillo

GUIA FINAL PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE GESTIÓN DE SOFTWARE

Matrices y formatos obligatorios:

- *| ID Diagrama | RF relacionado |*
- *| ID CU | Actor | Objetivo |*
- *| Clase | Responsabilidad |*
- *| Entidad | Cardinalidad |*
- *| Tabla | PK | FK |*
- *| Campo | Tipo | Descripción |*
- *| Elemento | Convención | Ejemplo |*

Lo que revisará el docente/auditor:

- *Que exista trazabilidad.*
- *Que el MER coincida con el relacional.*
- *Que exista nomenclatura correcta.*

5.1 Diagrama de flujo

Clave: DF-01

Versión: 1.0

Descripción: Flujo operativo que detalla la toma de decisiones del sistema al momento de registrar un movimiento de inventario (Entrada/Salida), aplicando las validaciones de stock insuficiente (RN-04) y la generación de alertas de stock crítico (RN-10).

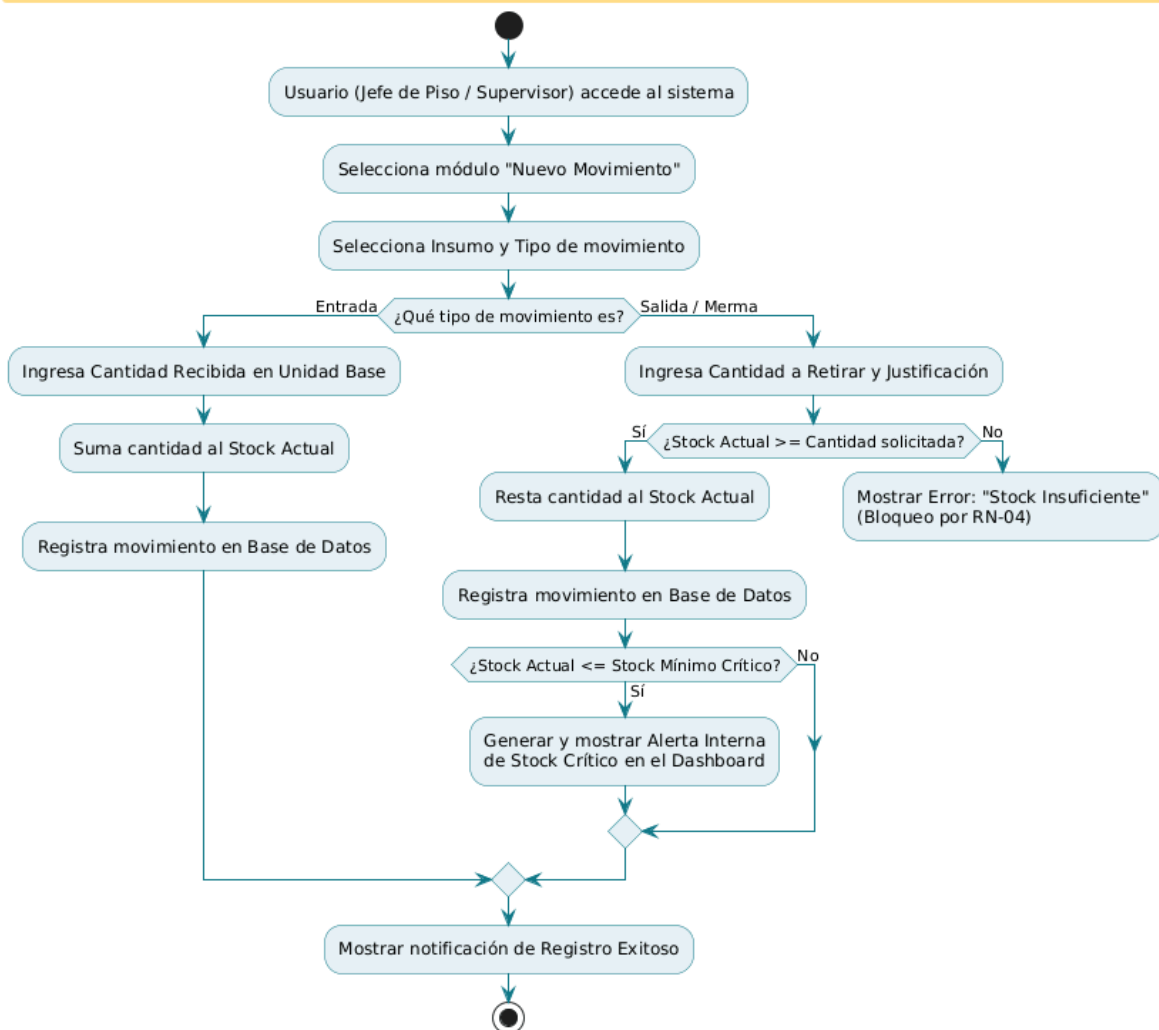
RF relacionado: RF-11, RF-12, RF-13, RF-21

Matriz obligatoria:

ID Diagrama	RF relacionado
DF-01	RF-11 (Entradas), RF-12 (Salidas), RF-13 (Restricción de salidas), RF-21 (Alertas de stock)

DF-01: Flujo de Registro de Movimientos de Inventario

This syntax is deprecated, you must add <<#f8d7da>> at the end of the line, after the ';'.



5.2 Diagrama de casos de uso

Clave: DCU-01

Versión: 1.1

Descripción: Diagrama UML que delimita las fronteras del software, representando las interacciones compartidas y específicas de los tres actores del restaurante (Administrador, Supervisor y Jefe de Cocina) con los casos de uso del sistema.

RF relacionado: RF-01 al RF-10

Matriz de Trazabilidad del Diagrama:

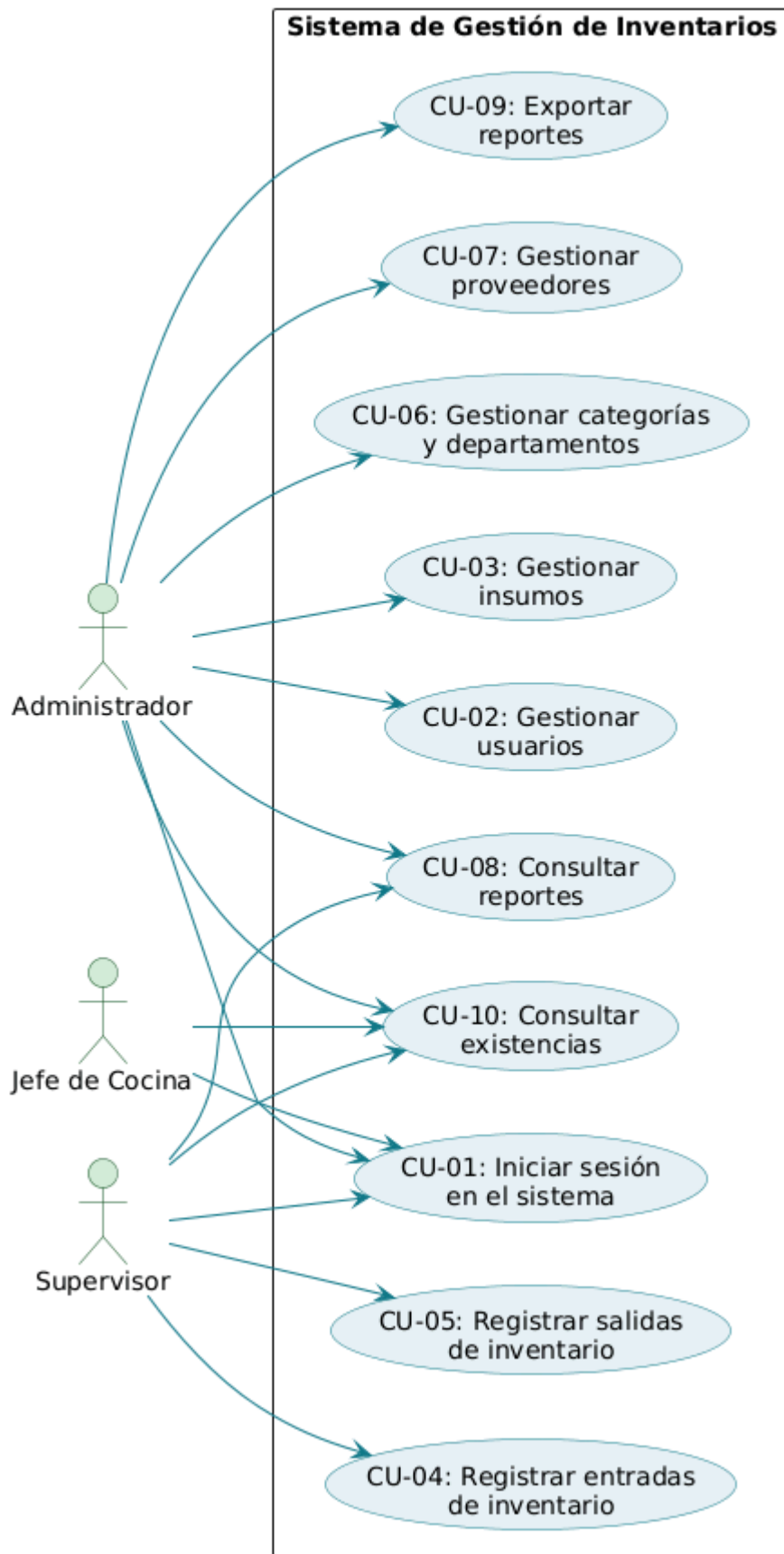
ID Diagrama	RF relacionado
DCU-01	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10

Matriz obligatoria de casos de uso:

ID CU	Actor(es)	Objetivo
CU-01	Administrador, Supervisor, Jefe de Cocina	Iniciar sesión en el sistema (Acceso común)
CU-02	Administrador	Gestionar usuarios
CU-03	Administrador	Gestionar insumos
CU-04	Supervisor	Registrar entradas de inventario

CU-05	Supervisor	Registrar salidas de inventario
CU-06	Administrador	Gestionar categorías y departamentos
CU-07	Administrador	Gestionar proveedores
CU-08	Administrador, Supervisor	Consultar reportes
CU-09	Administrador	Exportar reportes
CU-10	Administrador, Supervisor, Jefe de Cocina	Consultar existencias en tiempo real

DCU-01: Diagrama de Casos de Uso



5.3 Diagrama de secuencia

Clave: DS-01

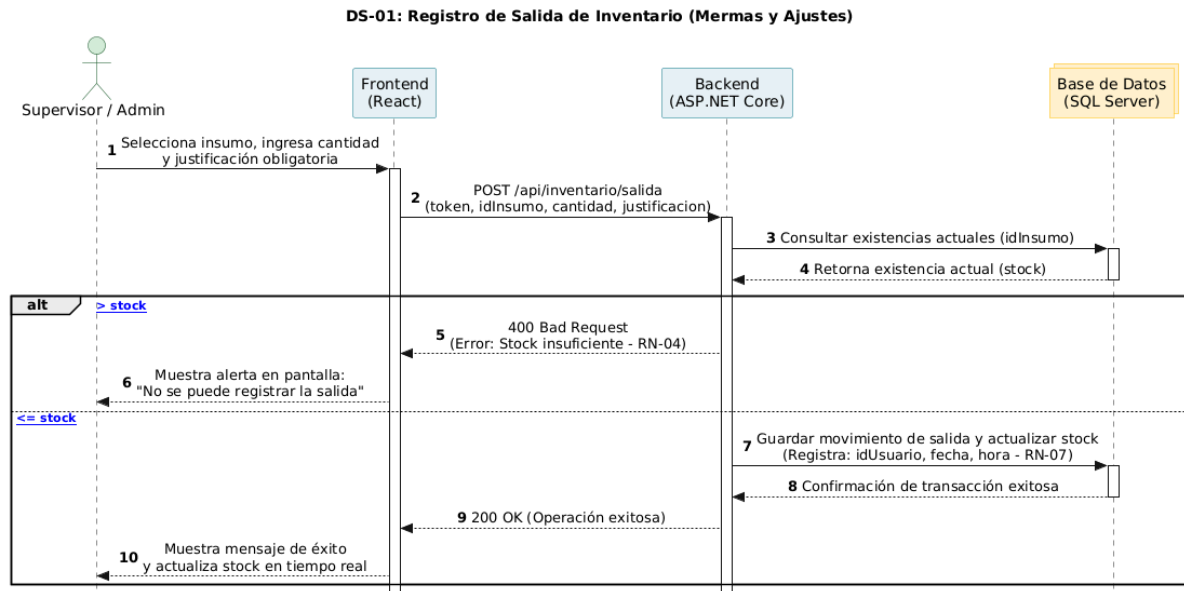
Versión: 1.1

Descripción: Diagrama de secuencia UML que modela el intercambio de mensajes sincrónicos y la línea de vida de los componentes (Actor, Frontend, Backend y Base de Datos) durante el proceso transaccional de registro de una salida o merma de insumos.

RF relacionado: RF-01, RF-12, RF-13, RF-14

Matriz de trazabilidad del diagrama:

ID Diagrama	RF relacionado
DS-01	RF-01, RF-12, RF-13, RF-14



5.4 Diagrama de clases

Clave: DC-01

Versión: 1.0

Descripción: Diagrama de clases UML que modela la estructura estática y de dominio de la aplicación web KeyStock, detallando los atributos, métodos transaccional-operativos y las relaciones de asociación/multiplicidad que rigen la persistencia de datos del restaurante.

RF relacionado: RF-01, RF-02, RF-04, RF-06, RF-07, RF-08, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14

Matriz de trazabilidad del diagrama:

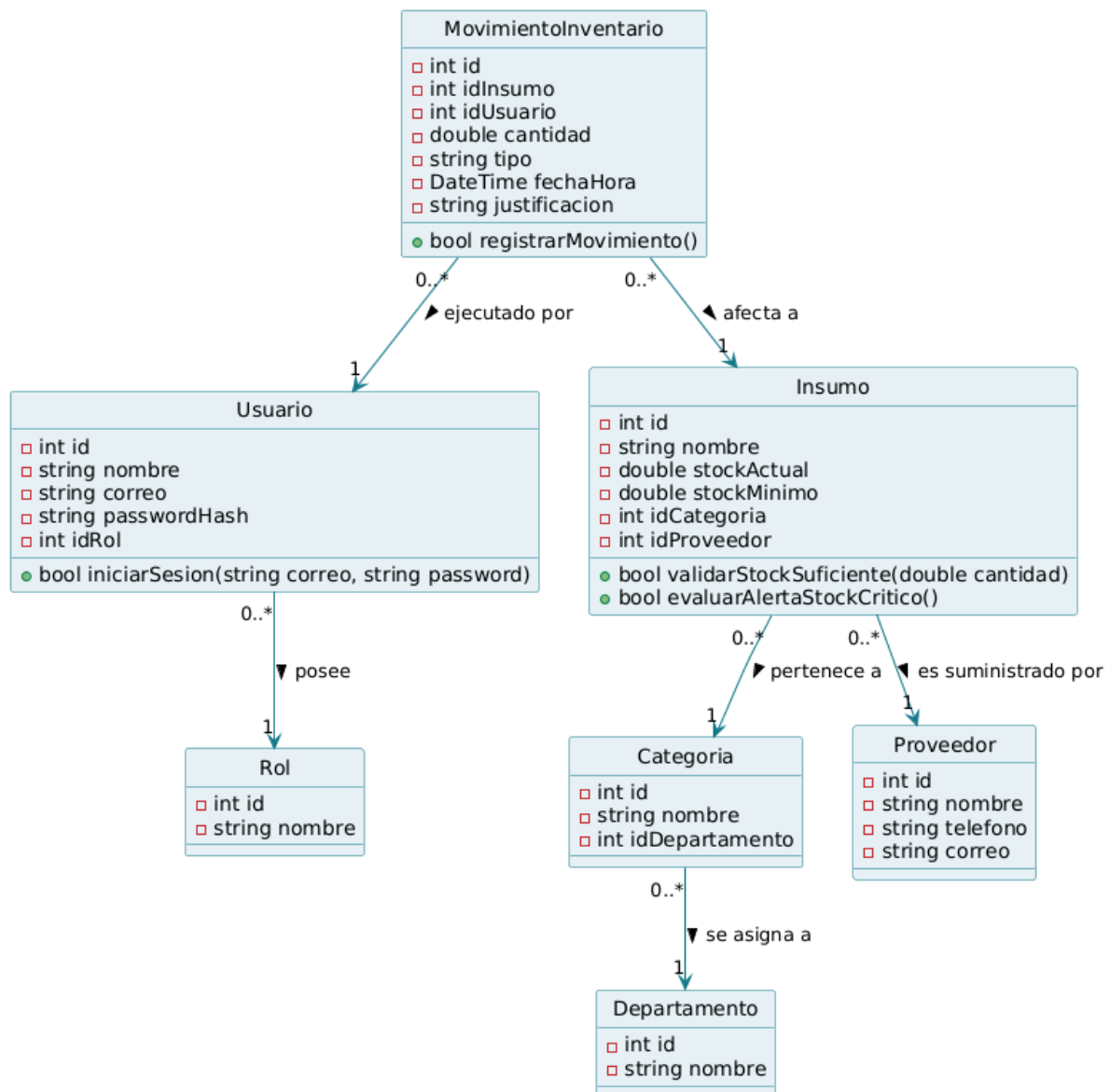
ID Diagrama	RF relacionado
DC-01	RF-01, RF-02, RF-04, RF-06, RF-07, RF-08, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14

Matriz de clases y responsabilidades:

Clase	Responsabilidad
Usuario	Almacena credenciales de acceso cifradas del personal del restaurante y valida sesiones activas.
Rol	Delimita las políticas de acceso y permisos según el tipo de usuario del sistema.

Insumo	Modela el catálogo físico de las materias primas del restaurante, controlando stocks mínimos y existencias.
Categoria	Agrupar insumos (ej: Cárnicos, Bebidas) para simplificar filtros y auditorías operativas.
Departamento	Clasifica las grandes zonas del almacén centralizado (Perecederos, Secos, Químicos).
Proveedor	Administra los datos de contacto del catálogo de distribuidores asociados a los insumos.
MovimientoInventario	Registra de forma histórica y transaccional cada entrada, salida o ajuste por merma con su justificación mandatoria.

DC-01: Diagrama de Clases (Modelo de Dominio KeyStock)



5.5 MER

Clave: MER-01

Versión: 1.0

Descripción: Diagrama Entidad-Relación que modela de forma lógica la persistencia de datos del sistema KeyStock, especificando entidades, llaves primarias (PK), llaves foráneas (FK), atributos base y las restricciones de cardinalidad que gobiernan las reglas del negocio.

RF relacionado: RF-01, RF-02, RF-04, RF-06, RF-07, RF-08, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14

Matriz de trazabilidad del diagrama:

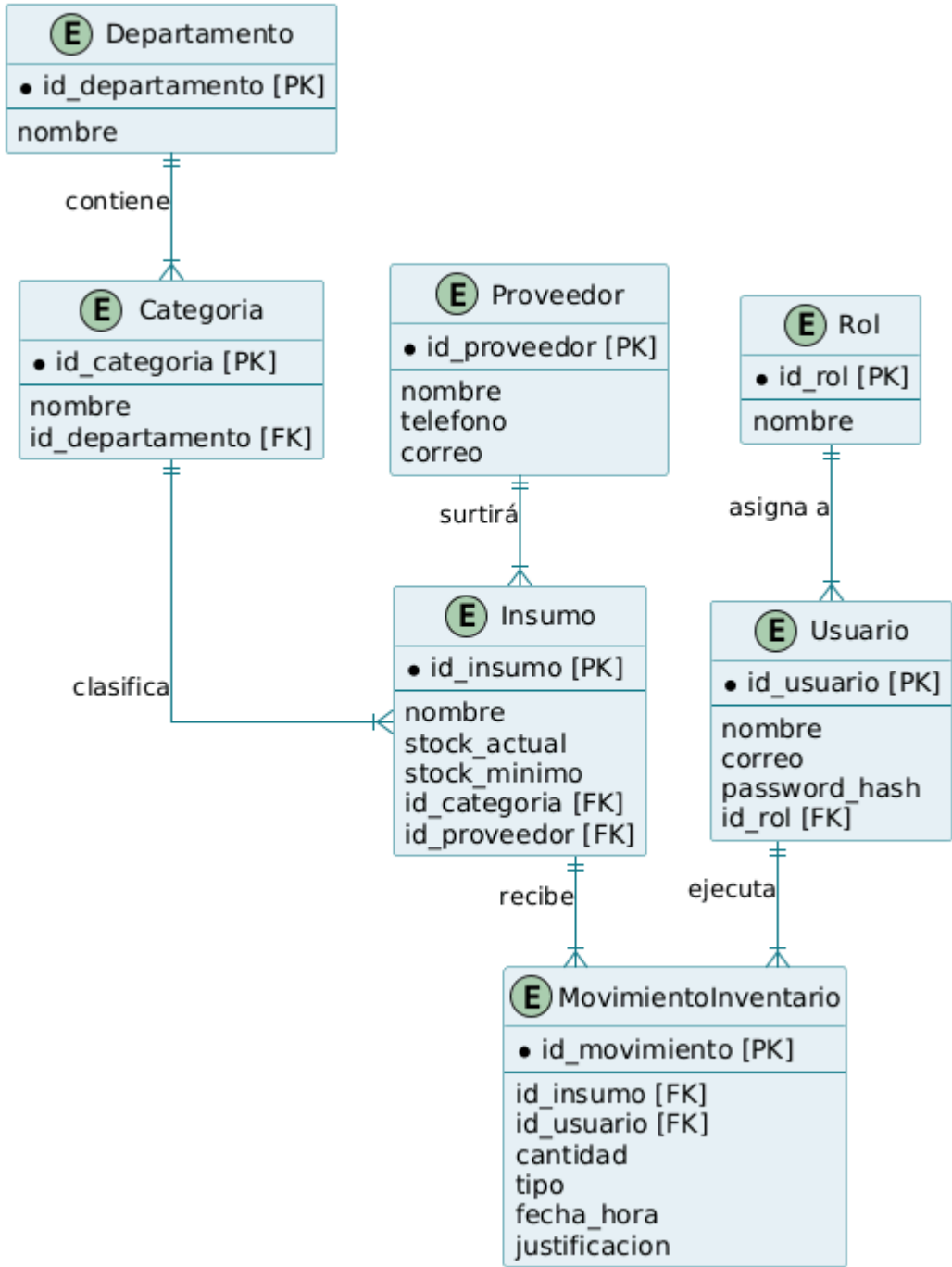
ID Diagrama	RF relacionado
MER-01	RF-01, RF-02, RF-04, RF-06, RF-07, RF-08, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14

Matriz de entidades y cardinalidad:

Entidad	Cardinalidad
Usuario	Una relación de muchos a uno (N:1) con Rol; y de uno a muchos (1:N) con MovimientoInventario.
Rol	Una relación de uno a muchos (1:N) con la entidad Usuario.
Insumo	Una relación de muchos a uno (N:1) con Categoría y Proveedor; y de uno a muchos (1:N) con MovimientoInventario.
Categoría	Una relación de uno a muchos (1:N) con Insumo; y de muchos a uno (N:1) con Departamento.
Departamento	Una relación de uno a muchos (1:N) con la entidad Categoría.
Proveedor	Una relación de uno a muchos (1:N) con la entidad Insumo.

MovimientoInventario	Una relación de muchos a uno (N:1) con Insumo; y de muchos a uno (N:1) con Usuario.
-----------------------------	---

MER-01: Modelo Entidad-Relación (KeyStock)



5.6 Diagrama relacional

Clave: MR-01

Versión: 1.0

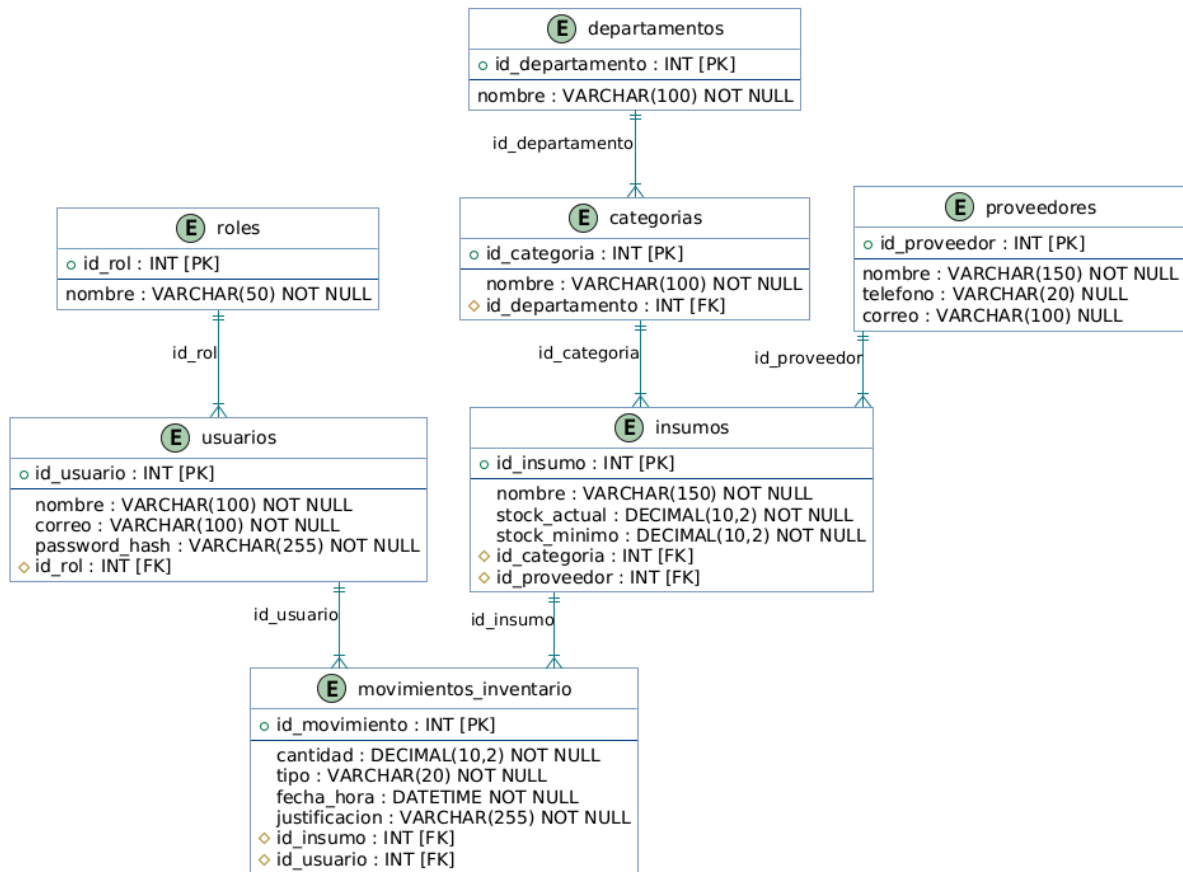
Descripción: Esquema relacional lógico de la base de datos del sistema KeyStock, derivado de forma directa y simétrica del modelo MER-01, especificando el tipado de datos físico, restricciones de nulidad y dependencias por llaves foráneas.

RF relacionado: RF-01, RF-02, RF-04, RF-06, RF-07, RF-08, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14

Matriz de tablas y llaves:

Tabla	PK	FK
roles	id_rol	Ninguna
usuarios	id_usuario	id_rol
departamentos	id_departamento	Ninguna
categorias	id_categoria	id_departamento
proveedores	id_proveedor	Ninguna
insumos	id_insumo	id_categoria, id_proveedor
movimientos_inventario	id_movimiento	id_insumo, id_usuario

MR-01: Esquema Relacional de Base de Datos (KeyStock)



5.7 Diccionario de datos

Clave: DD-01

Versión: 1.0

Descripción: Diccionario de datos que detalla la estructura técnica de las tablas del sistema KeyStock, definiendo el tipo de dato físico, restricciones de integridad y el propósito de cada campo dentro del entorno transaccional del restaurante.

RF relacionado: RF-01, RF-02, RF-04, RF-06, RF-07, RF-08, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14

Tabla roles:

Campo	Tipo	Descripción

id_rol	INT	Llave Primaria (PK). Identificador único autoincremental de cada rol.
nombre	VARCHAR(50)	Nombre del rol de usuario . No nulo.

Tabla: usuarios

Campo	Tipo	Descripción
id_usuario	INT	Llave Primaria (PK). Identificador único autoincremental del usuario.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre completo del empleado del restaurante. No nulo.
correo	VARCHAR(100)	Correo electrónico institucional (funciona como login). Único y no nulo.
password_hash	VARCHAR(255)	Contraseña del usuario cifrada mediante algoritmo seguro en el backend. No nulo.
id_rol	INT	Llave Foránea (FK). Vincula al usuario con sus permisos en la tabla roles.

Tabla: departamentos

Campo	Tipo	Descripción
id_departamento	INT	Llave Primaria (PK). Identificador único autoincremental del departamento.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la macro-zona de almacenamiento (Ej: 'Almacén Seco', 'Cámara Fría').

Tabla: categorías

Campo	Tipo	Descripción
id_categoria	INT	Llave Primaria (PK). Identificador único autoincremental de la categoría.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la subclasificación de insumos
id_departamento	INT	Llave Foránea (FK). Relaciona la categoría con un departamento específico.

Tabla: proveedores

Campo	Tipo	Descripción
id_proveedor	INT	Llave Primaria (PK). Identificador único autoincremental del proveedor.
nombre	VARCHAR(150)	Razón social o nombre comercial de la empresa distribuidora. No nulo.
telefono	VARCHAR(20)	Número telefónico de contacto del proveedor. Admite valores nulos.
correo	VARCHAR(100)	Dirección de correo electrónico para el envío de órdenes de compra. Nulo.

Tabla: insumos

Campo	Tipo	Descripción
id_insumo	INT	Llave Primaria (PK). Identificador único autoincremental de la materia prima.
nombre	VARCHAR(150)	Nombre técnico del insumo de cocina.
stock_actual	DECIMAL(10,2)	Cantidad física disponible en tiempo real en el almacén. Admite decimales.

stock_minimo	DECIMAL(10,2)	Umbral de inventario crítico que dispara las alertas de desabasto (RN-10).
id_categoria	INT	Llave Foránea (FK). Clasificación a la que pertenece el insumo.
id_proveedor	INT	Llave Foránea (FK). Identificador del proveedor principal que surte este insumo.

Tabla: movimientos_inventario

Campo	Tipo	Descripción
id_movimiento	INT	Llave Primaria (PK). Identificador único de la transacción de inventario.
cantidad	DECIMAL(10,2)	Volumen de insumos que entran o salen en el movimiento. No nulo.
tipo	VARCHAR(20)	Naturaleza del movimiento. No nulo.
fecha_hora	DATETIME	Registro de auditoría con la fecha y hora exacta del movimiento (RN-07).
justificacion	VARCHAR(255)	Texto obligatorio que describe la razón de la salida o ajuste. No nulo.

id_insumo	INT	Llave Foránea (FK). Identificador del insumo afectado por la transacción.
id_usuario	INT	Llave Foránea (FK). Identificador del empleado que ejecutó la acción (RN-07).

6. PLANEACIÓN DEL PROYECTO

Matrices y formatos obligatorios:

- | *RF* | *Prioridad* | *Estado* |
- | *WBS* | *RF* | *Actividad* | *Responsable* |
- | *ID RF* | *Dependencia* | *RF relacionado* | *Sprint* |
- | *Actividad* | *Predecesora* | *Tipo dependencia* |
- | *Actividad* | *O* | *M* | *P* | *Resultado PERT* |
- | *Actividad* | *Horas* | *Costo/Hora* | *Total* |
- | *Sprint* | *RF* | *Historia* | *Estado* |
- | *Actividad* | *Inicio* | *Fin* | *Sprint* |
- | *Actividad* | *Sprint* | *Jira relacionado* | *Estado Jira* |
- | *Reunión* | *Objetivo* | *Fecha* | *Participantes* |
- | *Acta* | *Acuerdos* | *Pendientes* | *Responsable* |
- | *Minuta* | *Fecha* | *Participantes* | *Acuerdos* |
- | *Seguimiento* | *Responsable* | *Fecha compromiso* | *Estado* |

Lo que revisará el docente/auditor:

- *Que exista coherencia entre RF, sprint y Jira.*
- *Que las dependencias sean reales.*
- *Que existan reuniones, minutas y actas.*
- *Que existan acuerdos y seguimiento.*

6.1 WBS

ID	Entregable / Actividad	Responsable
1.0	Inicio del Proyecto	Project Manager
1.1	Identificación del problema	Analista

1.2	Reunión con cliente	Equipo
1.3	Definición de alcance	Project Manager
2.0	Análisis de Requerimientos	Analista
2.1	Levantamiento de información	Analista
2.2	Entrevista V1 y V2	Equipo
2.3	Elaboración IEEE 830	Analista
2.4	Validación de requerimientos	Cliente
3.0	Diseño del Sistema	Arquitecto
3.1	Diseño de base de datos	Backend
3.2	Diagramas UML	Analista
3.3	Diseño UI/UX	Diseñador UX/UI
3.4	Arquitectura del sistema	Arquitecto
4.0	Desarrollo Backend	Backend
4.1	Configuración API	Backend
4.2	CRUD Usuarios	Backend
4.3	CRUD Insumos	Backend
4.4	Gestión de inventario	Backend
4.5	Reportes	Backend
5.0	Desarrollo Frontend	Frontend
5.1	Pantalla Login	Frontend
5.2	Dashboard	Frontend
5.3	Gestión de insumos	Frontend
5.4	Reportes y alertas	Frontend
6.0	Pruebas	QA
6.1	Pruebas unitarias	QA
6.2	Pruebas funcionales	QA
6.3	Corrección de errores	Desarrollo
7.0	Implementación	DevOps

7.1	Configuración servidor	DevOps
7.2	Migración BD	Backend
7.3	Capacitación usuarios	Equipo
8.0	Cierre del Proyecto	Project Manager
8.1	Entrega final	Equipo
8.2	Documentación final	Analista

6.2 Dependencias

ID	Actividad	Predecesora
1.2	Reunión con cliente	1.1
1.3	Definición de alcance	1.2
2.1	Levantamiento de información	1.3
2.2	Entrevistas	2.1
2.3	IEEE 830	2.2
2.4	Validación	2.3
3.1	Base de datos	2.4
3.2	UML	2.4
3.3	Diseño UI/UX	2.4
3.4	Arquitectura	3.1
4.1	API Backend	3.4
4.2	CRUD Usuarios	4.1
4.3	CRUD Insumos	4.1
4.4	Inventario	4.3
4.5	Reportes	4.4
5.1	Login	3.3
5.2	Dashboard	5.1

5.3	Gestión insumos	5.2
5.4	Reportes	5.3
6.1	Pruebas unitarias	4.5
6.2	Pruebas funcionales	6.1
6.3	Corrección errores	6.2
7.1	Configuración servidor	6.3
7.2	Migración BD	7.1
7.3	Capacitación	7.2
8.1	Entrega final	7.3

6.3 Precedencias

ID	Actividad	Predecesora
A-01	Levantamiento de requerimientos	—
A-02	Elaboración IEEE 830	A-01
A-03	Diseño de Base de Datos	A-02
A-04	Diseño UML y diagramas	A-02
A-05	Configuración del proyecto ASP.NET y React	A-03
A-06	Desarrollo módulo Login	A-05
A-07	Desarrollo CRUD de insumos	A-05
A-08	Desarrollo de categorías y departamentos	A-07
A-09	Desarrollo movimientos de inventario	A-07
A-10	Desarrollo módulo de mermas	A-09
A-11	Desarrollo reportes	A-10
A-12	Desarrollo dashboard y alertas	A-11
A-13	Implementación de seguridad y roles	A-06
A-14	Pruebas funcionales	A-12

A-15	Corrección de errores	A-14
A-16	Implementación final	A-15
A-17	Capacitación al cliente	A-16
A-18	Entrega final del proyecto	A-17

6.4 Estimaciones

Actividad	O	M	P	Resultado PERT
Levantamiento de requerimientos	24 hrs	40 hrs	56 hrs	40 hrs
Elaboración IEEE 830	16 hrs	32 hrs	48 hrs	32 hrs
Diseño de Base de Datos	16 hrs	24 hrs	40 hrs	24 hrs
Diseño UML y diagramas	24 hrs	32 hrs	48 hrs	32 hrs
Configuración ASP.NET y React	16 hrs	24 hrs	40 hrs	24 hrs
Desarrollo Login	24 hrs	40 hrs	56 hrs	40 hrs
CRUD de Insumos	40 hrs	56 hrs	80 hrs	56 hrs
Categorías y Departamentos	16 hrs	32 hrs	48 hrs	32 hrs
Movimientos de Inventario	32 hrs	48 hrs	72 hrs	48 hrs
Registro de Mermas	16 hrs	24 hrs	40 hrs	24 hrs
Desarrollo Reportes	24 hrs	40 hrs	56 hrs	40 hrs
Dashboard y Alertas	32 hrs	40 hrs	64 hrs	40 hrs
Seguridad y Roles	16 hrs	32 hrs	48 hrs	32 hrs
Pruebas Funcionales	24 hrs	40 hrs	56 hrs	40 hrs
Corrección de errores	16 hrs	32 hrs	48 hrs	32 hrs
Implementación Final	16 hrs	24 hrs	40 hrs	24 hrs
Capacitación al Cliente	8 hrs	16 hrs	32 hrs	16 hrs

6.5 Costos

Actividad	Horas	Costo/Hora	Total
Levantamiento de requerimientos	20 hrs	\$120 MXN	\$2,400 MXN
Elaboración IEEE 830	16 hrs	\$120 MXN	\$1,920 MXN
Diseño Base de Datos	12 hrs	\$150 MXN	\$1,800 MXN
Diseño UML y Diagramas	18 hrs	\$140 MXN	\$2,520 MXN
Diseño UI/UX	20 hrs	\$140 MXN	\$2,800 MXN
Configuración ASP.NET y React	12 hrs	\$170 MXN	\$2,040 MXN
Desarrollo Login	20 hrs	\$180 MXN	\$3,600 MXN
CRUD de Insumos	40 hrs	\$180 MXN	\$7,200 MXN
Categorías y Departamentos	18 hrs	\$170 MXN	\$3,060 MXN
Movimientos de Inventario	35 hrs	\$180 MXN	\$6,300 MXN
Desarrollo Reportes	24 hrs	\$170 MXN	\$4,080 MXN
Dashboard y Alertas	30 hrs	\$170 MXN	\$5,100 MXN
Seguridad y Roles	18 hrs	\$180 MXN	\$3,240 MXN
Pruebas Funcionales	30 hrs	\$130 MXN	\$3,900 MXN
Corrección de errores	20 hrs	\$160 MXN	\$3,200 MXN
Implementación Final	12 hrs	\$180 MXN	\$2,160 MXN
Capacitación al Cliente	10 hrs	\$120 MXN	\$1,200 MXN

Concepto	Total
----------	-------

Total General del Proyecto	\$56,520 MXN
----------------------------	---------------------

(Cincuenta y seis mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.)

6.6 Personal

Actividad	Optimista (O)	Probable (M)	Pesimista (P)	Tiempo Esperado
Requerimientos	24 hrs	40 hrs	56 hrs	40 hrs
Diseño	32 hrs	48 hrs	64 hrs	48 hrs
Backend	64 hrs	96 hrs	120 hrs	96 hrs
Frontend	56 hrs	80 hrs	104 hrs	80 hrs
Pruebas	24 hrs	40 hrs	56 hrs	40 hrs
Implementación	16 hrs	24 hrs	40 hrs	24 hrs

Rol	Responsabilidad
Líder de Proyecto	Coordinación y seguimiento del proyecto
Analista	Requerimientos y documentación IEEE 830
Backend Developer	API, lógica de negocio y SQL Server
Frontend Developer	Desarrollo React y diseño UI
Tester	Pruebas funcionales y validación
Cliente	Retroalimentación y aprobación del sistema

6.7 Cronograma

[Cronograma Keystock](#)

6.8 Sprint

Sprint 1 – Base del Sistema y Seguridad

Duración: 4 semanas

Objetivo: Implementar autenticación, usuarios y arquitectura base.

ID	Historia / Actividad	Estimación
HU-01	Login y autenticación	8 h
HU-02	Hash SHA-256	6 h
HU-03	Roles y permisos	12 h
HU-04	CRUD usuarios	14 h
HU-05	Diseño UI base	16 h
HU-06	Configuración EF Core	12 h
HU-07	Arquitectura ASP.NET + React	18 h

Total estimado del sprint: 86 horas

Reuniones Scrum del Sprint

Reunión	Frecuencia	Duración
Sprint Planning	Inicio Sprint	2 h
Daily Scrum	Diario	15 min
Backlog Refinement	Semanal	1 h
Sprint Review	Fin Sprint	1 h
Sprint Retrospective	Fin Sprint	1 h

Sprint 2 – Inventario y Catálogos

Duración: 5 semanas

Objetivo: Desarrollar el núcleo funcional del sistema.

ID	Historia / Actividad	Estimación
HU-08	CRUD insumos	20 h
HU-09	CRUD categorías	10 h
HU-10	CRUD departamentos	10 h
HU-11	CRUD proveedores	14 h
HU-12	Entradas inventario	18 h
HU-13	Salidas inventario	18 h
HU-14	Restricción sin stock	8 h
HU-15	Ajustes inventario	10 h

Total estimado del sprint: 108 horas

Reuniones Scrum del Sprint

Reunión	Frecuencia	Duración
Sprint Planning	Inicio Sprint	2 h
Daily Scrum	Diario	15 min
Backlog Refinement	Semanal	1 h
Sprint Review	Fin Sprint	1 h
Sprint Retrospective	Fin Sprint	1 h

Sprint 3 – Reportes, QA e Implementación

Duración: 6 semanas

Objetivo: Completar reportes, pruebas y despliegue.

ID	Historia / Actividad	Estimación
HU-16	Reportes dinámicos	22 h
HU-17	Dashboard KPIs	14 h
HU-18	Exportación Excel/PDF	24 h
HU-19	Alertas stock crítico	14 h
HU-20	Pruebas funcionales	16 h
HU-21	Corrección bugs	20 h
HU-22	Capacitación	10 h
HU-23	Deploy producción	8 h

Total estimado del sprint: 128 horas

Reuniones Scrum del Sprint

Reunión	Frecuencia	Duración
Sprint Planning	Inicio Sprint	2 h
Daily Scrum	Diario	15 min
Backlog Refinement	Semanal	1 h
Sprint Review	Fin Sprint	1 h
Sprint Retrospective	Fin Sprint	1 h

6.9 Reuniones

[FOR-MINT-01](#)

[FOR-MINT-02](#)

[FOR-MINT-03](#)

6.10 Validación de cronograma y Jira

El cronograma debe:

- dividirse en 3 sprints,
- terminar finales mayo,
- incluir reuniones planeadas,
- reflejar Jira y Git

7. JIRA Y GIT

Debe demostrarse trabajo real del proyecto.

Debe existir: - backlog, - historias, - tareas, - sprint finalizado, - commits, - ramas, - evidencias.

Matrices y formatos obligatorios:

- | ID HU | Historia | Sprint | Estado |
- | Tarea | Responsable | Sprint |
- | Commit | Sprint | RF relacionado |
- | Rama | Objetivo | Responsable |

Lo que revisará el docente/auditor:

- Que Jira coincida con el cronograma.
- Que Git refleje trabajo real.

8. RIESGOS Y CALIDAD

Matrices y formatos obligatorios:

- | *Riesgo* | *Impacto* | *Mitigación* |
- | *Métrica* | *Meta* | *Responsable* |
- | *Indicador* | *Objetivo* |

Lo que revisará el docente/auditor:

- *Que existan riesgos coherentes.*
- *Que existan métricas medibles.*

8.1 Matriz de riesgos

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
R1	Resistencia al cambio del personal	Organizacional	Alta	Medio	Crítico
R2	Incumplimiento de cronograma	Gestión	Media	Alto	Crítico
R3	Inconsistencia de datos (stock real vs. teórico)	Operativo	Media	Alto	Crítico
R4	Limitaciones de hardware	Técnico	Baja	Alto	Medio
R5	Interrupción por temporada alta	Externo	Media	Medio	Medio

8.2 Mitigación

ID	Riesgo	Estrategia de Mitigación
R1	Resistencia al cambio del personal	Capacitación práctica breve con manuales sencillos y sesiones de acompañamiento al personal del restaurante.
R2	Incumplimiento de cronograma	Monitoreo semanal del cronograma por parte del PM (Andrea Arce) y priorización estricta del MVP.
R3	Inconsistencia de datos	Implementación de ajustes con justificación obligatoria (RF-14) y auditorías quincenales del stock.
R4	Limitaciones de hardware	Desarrollo basado exclusivamente en arquitectura web para evitar instalaciones locales en equipos del cliente.

R5	Interrupción por temporada alta	Programar el despliegue y la capacitación fuera de las fechas de temporada alta (verano y fines de semana largos).
----	---------------------------------	--

8.3 Métricas

Métrica	Meta	Responsable
Discrepancias entre stock del sistema y conteo físico al cierre mensual	Reducción del 95%	Carlos Tiznado (Backend/DBA)
Incidencias por quiebre de stock en productos de alta demanda	0% tras liberación del módulo de alertas	Martín Rentería (QA)
Tiempo de captura del catálogo inicial vs. registro manual	Reducción del 80%	Ana Pacheco (Frontend)
Éxito en ejecución y verificación del respaldo automático diario	100% de los días hábiles	Carlos Tiznado (Backend/DBA)

8.4 Indicadores

Indicador	Objetivo
% de discrepancia sistema vs. físico al cierre mensual	Mantener por debajo del 5% una vez implementado el sistema.
Número de incidencias por desabasto de insumos críticos	Cero incidencias registradas en los primeros 30 días posteriores a la liberación del módulo de alertas.
Tiempo promedio de captura de catálogo completo	Reducir de registro manual (estimado ~8 h) a carga masiva por Excel en menos de 2 horas.
Ejecución diaria del script de respaldo local	100% de éxito verificado diariamente en la computadora de gerencia.

9.PRUEBAS Y CAMBIOS

Versión: 1.0

Descripción: Plan de aseguramiento de calidad, control de incidencias, gestión de solicitudes de cambio de ingeniería y bitácora de validación de entrega final para el sistema KeyStock.

RF relacionado: RF-01, RF-04, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14

9.1 Tarjetas de pruebas

ID CP	RF	Resultado esperado	Estado
CP-01	RF-01	Al ingresar correo y contraseña correctos, el sistema genera el token JWT y redirige al Dashboard según el rol.	Exitoso
CP-02	RF-01	Al ingresar credenciales incorrectas, el sistema bloquea el acceso y muestra un mensaje de alerta: "Credenciales inválidas".	Exitoso
CP-03	RF-04	Al intentar guardar un insumo sin nombre o con stock mínimo negativo, el formulario se bloquea y marca error visual.	Exitoso
CP-04	RF-11	Al registrar una entrada de 50 kg de carne, el stock actual de dicho insumo se incrementa de inmediato en la base de datos.	Exitoso
CP-05	RF-12	Al registrar una salida por merma, se reduce el inventario y se escribe de forma obligatoria la justificación del movimiento.	Fallido (Originó INC-01)

CP-06	RF-13	Al intentar realizar una salida de 20 litros de leche cuando el stock actual es de solo 5 litros, el sistema interrumpe la transacción y aplica la regla de negocio RN-04 .	Exitoso
CP-07	RF-14	Al disminuir el stock de un insumo por debajo de su límite mínimo configurado, el Dashboard activa instantáneamente un indicador en color rojo (Alerta Crítica).	Fallido (Originó INC-02)

9.2 Incidencias (Bugs / Defectos)

Incidencia	Severidad	Estado
INC-01: La base de datos permitía guardar salidas de almacén dejando el campo justificacion completamente vacío, rompiendo la regla de auditoría.	Alta	Resuelto (Se agregó validación NOT NULL en SQL y validación en formulario de React).
INC-02: El semáforo de alerta del Dashboard no actualizaba su color a rojo de forma asíncrona; requería que el usuario recargara manualmente la página (F5).	Media	Resuelto (Se implementó un estado de React con <i>useEffect</i> para escuchar los cambios del stock).
INC-03: Error de desborde visual en la interfaz web cuando el nombre de un proveedor es demasiado largo, moviendo los botones de acción fuera de la pantalla.	Baja	Abierto (Programado para corrección estética menor).

9.3 Solicitudes de cambio

ID Cambio	Impacto	Estado
CR-01: Modificar la lógica del backend para que al detectar una alerta crítica de stock (RF-14), además de pintar el Dashboard de rojo, envíe de forma automatizada un correo electrónico al Administrador para agilizar las compras.	Medio (Requiere instalar una librería de SMTP en .NET Core y configurar variables de entorno, extendiendo el Sprint 3 por 8 horas).	Aprobado (Solicitado por el cliente en la Review del Sprint 2).
CR-02: Cambiar el motor de base de datos de SQL Server a una base de datos NoSQL (MongoDB).	Crítico (Reescribir el 70% del backend y alterar por completo el MER/Relacional ya aprobados).	Rechazado (Inviabile por limitaciones de tiempo y alcance del proyecto).

9.4 Validaciones

Criterios de Aceptación para Liberación:

1. Cero Bloqueos: El sistema no debe presentar incidencias de severidad "Alta" o "Crítica" abiertas al cierre del Sprint.
2. Cobertura de Pruebas: El 100% de los requerimientos funcionales prioritarios deben contar con al menos una tarjeta de prueba con estatus "Exitoso".
3. Firmas de conformidad: Cualquier cambio en el alcance del producto reflejado en las solicitudes de cambio (**CR**) debe estar respaldado por una minuta firmada por el equipo de desarrollo y los interesados del restaurante.

10. TRAZABILIDAD Y EVIDENCIAS

Matrices y formatos obligatorios:

- | *RF* | *HU* | *CU* | *Sprint* | *Commit* | *Prueba* |
- | *Evidencia* | *Tipo* | *Relacionado con* |
- | *Acuerdo* | *Responsable* | *Fecha compromiso* | *Estado* |

Lo que revisará el docente/auditor:

- *Que ningún elemento esté aislado.*
- *Que existan evidencias reales.*
- *Que exista seguimiento acuerdos.*

10.1 Entrevistas

[Entrevista 2](#)

10.2 Actas

10.3 Minutas

[Minuta 1](#)

[Minuta 2](#)

[Minuta 3](#)

10.4 Acuerdos

10.5 Capturas de Jira

10.6 Capturas de Git

10.7 Cronograma

10.8 Evidencias